

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4 з курсу

« Методи обчислень»

**« Точність формул для чисельного диференціювання. Метод
Рунге-Ромберга. Метод Ейткена»**

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Хід роботи

1. Обчислив точне значення похідної в точці x_0 .
2. Обчислив оптимальний крок з найкращою точністю, обчислив її.
3. Обчислив значення похідної використовуючи 2 кроки сітки, також обчислив значення похибки при зазначеному кроці сітки.
4. За допомогою метода Рунге-Ромберга знайшов уточнене значення похідної та обчислив похибку апроксимації.
5. Обчислив значення похідної використовуючи 3 кроки сітки, також за допомогою методі Ейткена знайшов уточнене значення похідної та порядок точності використаної формули для чисельного диференціювання, обчислив похибку апроксимації. Найбільш оптимальним режимом поливу, вважаю, має бути полив під час того, як значення вологості ґрунту стає від'ємним числом, бо після цього він починає дуже швидко висихати.
6. Побудував графіки.

Точна похідна $M'(1.0) = -1.8226755608$

Найкраща точність базового методу при $h_0 = 4.0852858e-06$

Мінімальна похибка $R_0 = 7.1667117e-12$

$h = 0.001$: $y'(h) = -1.8226760186$

Похибка $R_1 = 4.58e-07$

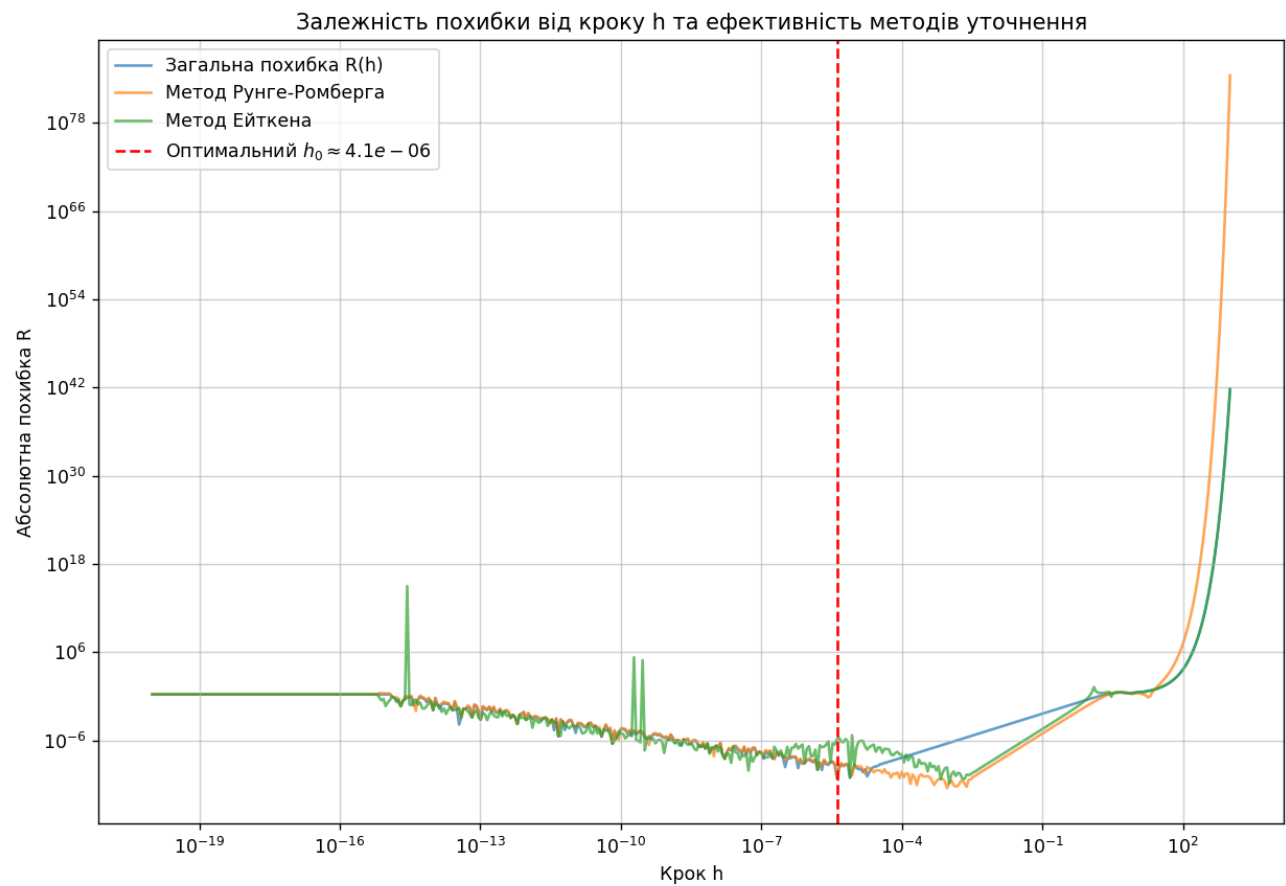
Уточнене значення $y'_R = -1.8226755608$

Похибка $R_2 = 3.20e-12$

Уточнене значення $y'_E = -1.8226755609$

Похибка $R_3 = 2.19e-11$

Оцінений порядок точності $p = 2.00$



Висновок: вивчив методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026